配置已启用 BranchCache 的 SMB 共享

ONTAP 9

NetApp
February 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/configure-branchcache-enabled-shares-concept.html on February 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置已启用 BranchCache 的 SMB 共享 1
配置已启用 BranchCache 的 SMB 共享概述 1
创建启用了 BranchCache 的 SMB 共享 1
在现有 SMB 共享上启用 BranchCache 2

配置已启用 BranchCache 的 SMB 共享

配置已启用 BranchCache 的 SMB 共享概述

在 SMB 服务器和分支机构上配置 BranchCache 后，您可以在包含要允许分支机构客户端缓存的内容的 SMB 共享上启用 BranchCache 。

可以在 SMB 服务器上的所有 SMB 共享上启用 BranchCache 缓存，也可以在共享基础上启用 BranchCache 缓存。

- 如果在逐个共享的基础上启用 BranchCache ，则可以在创建共享时或通过修改现有共享来启用 BranchCache 。

  如果在现有 SMB 共享上启用缓存，则一旦在该共享上启用 BranchCache ， ONTAP 就会开始计算哈希并向请求内容的客户端发送元数据。

- 如果随后在某个共享上启用了 BranchCache ，则与某个共享具有现有 SMB 连接的任何客户端都不会获得 BranchCache 支持。

  在设置 SMB 会话时， ONTAP 会公布 BranchCache 对共享的支持。启用 BranchCache 后，已建立会话的客户端需要断开连接并重新连接，才能使用此共享的缓存内容。

> 如果随后禁用 SMB 共享上的 BranchCache ，则 ONTAP 将停止向请求客户端发送元数据。需要数据的客户端直接从内容服务器（ SMB 服务器）检索数据。

创建启用了 BranchCache 的 SMB 共享

通过设置 `BranchCache` share 属性，您可以在创建共享时在 SMB 共享上启用 BranchCache 。

关于此任务

- 如果在 SMB 共享上启用了 BranchCache ，则该共享必须将脱机文件配置设置为手动缓存。

  这是创建共享时的默认设置。

- 您还可以在创建启用了 BranchCache 的共享时指定其他可选共享参数。
- 即使未在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置和启用 BranchCache ，也可以在共享上设置 `BranchCache` 属性。

  但是，如果您希望共享提供缓存的内容，则必须在 SVM 上配置并启用 BranchCache 。

- 由于在使用 ` -share-properties` 参数时没有应用于共享的默认共享属性，因此除了使用逗号分隔列表指定 `BranchCache` share 属性之外，还必须指定要应用于共享的所有其他共享属性。
- 有关详细信息，请参见 `vserver cifs share create` 命令的手册页。

步骤

1. 创建启用了 BranchCache 的 SMB 共享： + `vserver cifs share create -vserver` *`vserver_name`* `-share-name` *`share_name`* `-path` *`path`* `-share-properties BranchCache[ , …]`
2. 使用 `vserver cifs share show` 命令验证是否已在 SMB 共享上设置 BranchCache 共享属性。

以下命令会在 SVM vs1 上创建一个名为 `data` 的已启用 BranchCache 的 SMB 共享，路径为 ` /data` 。默认情况下，脱机文件设置为 `manual` ：

```
cluster1::> vserver cifs share create -vserver vs1 -share-name data -path
/data -share-properties branchcache,oplocks,browsable,changenotify

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data
                      Vserver: vs1
                        Share: data
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data
             Share Properties: branchcache
                               oplocks
                               browsable
                               changenotify
           Symlink Properties: enable
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
                  Volume Name: data
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

在单个 SMB 共享上禁用 BranchCache

在现有 SMB 共享上启用 BranchCache

您可以通过将 `BranchCache` share 属性添加到现有共享属性列表来在现有 SMB 共享上启用 BranchCache 。

关于此任务

- 如果在 SMB 共享上启用了 BranchCache ，则该共享必须将脱机文件配置设置为手动缓存。

  如果现有共享的脱机文件设置未设置为手动缓存，则必须通过修改共享对其进行配置。

- 即使未在 Storage Virtual Machine （ SVM ）上配置和启用 BranchCache ，也可以在共享上设置 `BranchCache` 属性。

  但是，如果您希望共享提供缓存的内容，则必须在 SVM 上配置并启用 BranchCache 。

- 将 `BranchCache` share 属性添加到共享时，现有共享设置和共享属性将保留下来。

  BranchCache 共享属性将添加到现有共享属性列表中。有关使用 `vserver cifs share properties add` 命令的详细信息，请参见手册页。

步骤

1. 如有必要，请配置脱机文件共享设置以进行手动缓存：
   a. 使用 `vserver cifs share show` 命令确定脱机文件共享设置。
   b. 如果脱机文件共享设置未设置为 manual ，请将其更改为所需的值： `vserver cifs share modify -vserver vserver_name -share-name share_name -offline-files manual`
2. 在现有 SMB 共享上启用 BranchCache ： `vserver cifs share properties add -vserver vserver_name -share-name share_name -share-properties BranchCache`
3. 验证是否已在 SMB 共享上设置 BranchCache 共享属性： `vserver cifs share show -vserver vserver_name -share-name share_name`

以下命令会在 SVM vs1 上路径为 ` /data2` 的名为 `data2` 的现有 SMB 共享上启用 BranchCache ：

```
cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               changenotify
                               showsnapshot
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard

cluster1::> vserver cifs share properties add  -vserver vs1 -share-name
data2 -share-properties branchcache

cluster1::> vserver cifs share show -vserver vs1 -share-name data2

                      Vserver: vs1
                        Share: data2
     CIFS Server NetBIOS Name: VS1
                         Path: /data2
             Share Properties: oplocks
                               browsable
                               showsnapshot
                               changenotify
                               branchcache
           Symlink Properties: -
      File Mode Creation Mask: -
 Directory Mode Creation Mask: -
                Share Comment: -
                    Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: 10s
                  Volume Name: -
                Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
```

在现有 SMB 共享上添加或删除共享属性

在单个 SMB 共享上禁用 BranchCache

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.